Algoritmos Genéticos para minimização de funções: uma abordagem com apoio do excel

Joao Victor & Tacildo Araújo

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Campus Manaus Centro

Sumário

Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

Observação

Pela análise matemática usual, sabemos que o valor máximo ocorre em

$$x = 0, \qquad f(0) = 1.$$

Problema de otimização

Queremos maximizar a função

$$f(x) = 1 - x^2$$

em um intervalo de busca, por exemplo,

$$x \in [-2, 2].$$

Observação

Pela análise matemática usual, sabemos que o valor máximo ocorre em

$$x = 0, \qquad f(0) = 1.$$

A ideia aqui é ver como um **algoritmo genético** pode se aproximar desse máximo.

Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma população de soluções candidatas.

Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma população de soluções candidatas.

1. Gerar uma população inicial.
2. Avaliar a aptidão de cada indivíduo.
3. Selecionar os melhores.
4. Realizar cruzamento.
5. Aplicar mutação.
6. Formar nova geração.
7. Repetir o processo.

Ideia geral do algoritmo genético

Um algoritmo genético trabalha com uma população de soluções candidatas.

1. Gerar uma população inicial.
2. Avaliar a aptidão de cada indivíduo.
3. Selecionar os melhores.
4. Realizar cruzamento.
5. Aplicar mutação.
6. Formar nova geração.
7. Repetir o processo.

Intuição

As soluções mais promissoras tendem a sobreviver e a produzir novas soluções ainda melhores.

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.
Usando $n = 4$ bits.

$$0000,\ 0001,\ 0010,\ \ldots,\ 1111$$

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.
Usando $n = 4$ bits.

$$0000,\ 0001,\ 0010,\ \ldots,\ 1111$$

Como cada bit pode ser 0 ou 1, o número total de cromossomos possíveis é

$$2^4 = 16.$$

Representação por bits

Cada solução é codificada por uma cadeia binária.
Usando $n = 4$ bits.

$$0000,\ 0001,\ 0010,\ \ldots,\ 1111$$

Como cada bit pode ser 0 ou 1, o número total de cromossomos possíveis é

$$2^4 = 16.$$

Interpretação

Com 4 bits, o algoritmo não enxerga todos os números reais do intervalo, mas apenas 16 valores possíveis.

Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3,\ 2^2,\ 2^1,\ 2^0 \quad \Rightarrow \quad 8,\ 4,\ 2,\ 1.$$

Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3,\ 2^2,\ 2^1,\ 2^0 \quad \Rightarrow \quad 8,\ 4,\ 2,\ 1.$$

Exemplo 1

$$0110 = 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

Como ler um cromossomo binário

Cada cromossomo binário pode ser convertido em decimal.

Para 4 bits, os pesos são:

$$2^3,\ 2^2,\ 2^1,\ 2^0 \quad \Rightarrow \quad 8,\ 4,\ 2,\ 1.$$

Exemplo 1

$$0110 = 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$$

Exemplo 2

$$1011 = 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 11$$

Conversão do binário para o valor real x

Depois de obter o valor decimal d, fazemos a transformação linear

$$x = a + \frac{d}{2^n - 1}(b - a),$$

onde:

- a é o extremo esquerdo do intervalo;
- b é o extremo direito;
- n é o número de bits;
- d é o valor decimal do cromossomo.

Conversão do binário para o valor real x

Depois de obter o valor decimal d, fazemos a transformação linear

$$x = a + \frac{d}{2^n - 1}(b - a),$$

onde:

- a é o extremo esquerdo do intervalo;
- b é o extremo direito;
- n é o número de bits;
- d é o valor decimal do cromossomo.

No nosso caso:

$$a = -2, \qquad b = 2, \qquad n = 4.$$

Logo,

$$x = -2 + \frac{d}{15} \cdot 4.$$

Exemplos de conversão

$$0000 \to d = 0 \to x = -2 + \frac{0}{15} \cdot 4 = -2,$$

$$0011 \to d = 3 \to x = -2 + \frac{3}{15} \cdot 4 = -1.2,$$

$$0111 \to d = 7 \to x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333,$$

$$1111 \to d = 15 \to x = -2 + \frac{15}{15} \cdot 4 = 2.$$

Exemplos de conversão

$$0000 \to d = 0 \to x = -2 + \frac{0}{15} \cdot 4 = -2,$$

$$0011 \to d = 3 \to x = -2 + \frac{3}{15} \cdot 4 = -1.2,$$

$$0111 \to d = 7 \to x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333,$$

$$1111 \to d = 15 \to x = -2 + \frac{15}{15} \cdot 4 = 2.$$

Importante

Com 4 bits, os valores de x são discretos; isto é, pertencem a uma grade de 16 pontos.

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de $f(x)$, melhor o indivíduo.

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de $f(x)$, melhor o indivíduo.

Exemplo

Se $x = -0.4$, então

$$f(-0.4) = 1 - (-0.4)^2 = 1 - 0.16 = 0.84.$$

Função de aptidão

Como queremos **maximizar** a função, podemos usar a própria função como aptidão:

$$\text{fitness} = f(x) = 1 - x^2.$$

Assim, quanto maior o valor de $f(x)$, melhor o indivíduo.

Exemplo

Se $x = -0.4$, então

$$f(-0.4) = 1 - (-0.4)^2 = 1 - 0.16 = 0.84.$$

Interpretação

Os indivíduos com valores de x mais próximos de 0 tendem a ter maior aptidão.

Tabela de alguns cromossomos

Cromossomo	Decimal d	Valor de x	Aptidão $f(x) = 1 - x^2$
0000	0	-2.0000	-3.0000
0011	3	-1.2000	-0.4400
0110	6	-0.4000	0.8400
0111	7	-0.1333	0.9822
1000	8	0.1333	0.9822
1010	10	0.6667	0.5556
1011	11	0.9333	0.1289
1111	15	2.0000	-3.0000

Tabela de alguns cromossomos

Cromossomo	Decimal d	Valor de x	Aptidão $f(x) = 1 - x^2$
0000	0	-2.0000	-3.0000
0011	3	-1.2000	-0.4400
0110	6	-0.4000	0.8400
0111	7	-0.1333	0.9822
1000	8	0.1333	0.9822
1010	10	0.6667	0.5556
1011	11	0.9333	0.1289
1111	15	2.0000	-3.0000

Os melhores cromossomos são os mais próximos de $x = 0$, isto é, 0111 e 1000.

Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

$$0011, \quad 0110, \quad 1011, \quad 1110.$$

Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

$$0011, \quad 0110, \quad 1011, \quad 1110.$$

Cromossomo	x	$f(x)$	Qualidade
0011	-1.2	-0.44	baixa
0110	-0.4	0.84	boa
1011	0.9333	0.1289	média
1110	1.7333	-2.0044	muito baixa

Exemplo de população inicial

Suponha a população inicial:

$$0011, \quad 0110, \quad 1011, \quad 1110.$$

Cromossomo	x	$f(x)$	Qualidade
0011	-1.2	-0.44	baixa
0110	-0.4	0.84	boa
1011	0.9333	0.1289	média
1110	1.7333	-2.0044	muito baixa

Logo, os melhores indivíduos são:

$$0110 \quad \text{e} \quad 1011.$$

Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.

Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.
No exemplo anterior, os pais serão:

$$P_1 = 0110, \qquad P_2 = 1011.$$

Seleção

Na etapa de seleção, escolhemos os indivíduos mais aptos para reproduzir.
No exemplo anterior, os pais serão:

$$P_1 = 0110, \qquad P_2 = 1011.$$

Ideia

Os indivíduos com maior aptidão têm maior chance de transmitir suas características para a próxima geração.

Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Trocando as partes à direita do corte, obtemos:

$$F_1 = 0111, \qquad F_2 = 1010.$$

Cruzamento com 1 corte

Escolhemos um ponto de corte, por exemplo, após o segundo bit.

$$0110 = 01|10$$

$$1011 = 10|11$$

Trocando as partes à direita do corte, obtemos:

$$F_1 = 0111, \qquad F_2 = 1010.$$

Interpretação

O cruzamento mistura informações dos pais para produzir novas soluções candidatas.

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Filho 1: 0111

$$d = 7, \qquad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Filho 1: 0111

$$d = 7, \qquad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

Filho 2: 1010

$$d = 10, \qquad x = -2 + \frac{10}{15} \cdot 4 \approx 0.6667$$

$$f(x) \approx 1 - 0.4444 = 0.5556$$

Avaliando os filhos

Vamos decodificar os filhos.

Filho 1: 0111

$$d = 7, \qquad x = -2 + \frac{7}{15} \cdot 4 \approx -0.1333$$

$$f(x) \approx 1 - 0.0178 = 0.9822$$

Filho 2: 1010

$$d = 10, \qquad x = -2 + \frac{10}{15} \cdot 4 \approx 0.6667$$

$$f(x) \approx 1 - 0.4444 = 0.5556$$

Conclusão

O filho 0111 ficou melhor do que ambos os pais.

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.
Por exemplo:

$$1010 \longrightarrow 1000$$

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.
Por exemplo:

$$1010 \longrightarrow 1000$$

Convertendo:

$$1000 \rightarrow d = 8 \rightarrow x = -2 + \frac{8}{15} \cdot 4 \approx 0.1333$$

$$f(0.1333) \approx 0.9822$$

Mutação

A mutação altera aleatoriamente um bit do cromossomo.
Por exemplo:

$$1010 \longrightarrow 1000$$

Convertendo:

$$1000 \rightarrow d = 8 \rightarrow x = -2 + \frac{8}{15} \cdot 4 \approx 0.1333$$

$$f(0.1333) \approx 0.9822$$

Papel da mutação

- manter diversidade genética;
- explorar novas possibilidades;
- evitar estagnação da população.

Nova geração

Uma nova população possível é:

$$0110, \quad 1011, \quad 0111, \quad 1000.$$

Nova geração

Uma nova população possível é:

$$0110, \quad 1011, \quad 0111, \quad 1000.$$

Cromossomo	x	$f(x)$	Situação
0110	-0.4000	0.8400	bom
1011	0.9333	0.1289	médio
0111	-0.1333	0.9822	excelente
1000	0.1333	0.9822	excelente

Nova geração

Uma nova população possível é:

$$0110, \quad 1011, \quad 0111, \quad 1000.$$

Cromossomo	x	$f(x)$	Situação
0110	-0.4000	0.8400	bom
1011	0.9333	0.1289	médio
0111	-0.1333	0.9822	excelente
1000	0.1333	0.9822	excelente

A população vai se aproximando dos valores que maximizam a função.

Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando x está mais próximo de zero.

Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando x está mais próximo de zero.
Logo:

- indivíduos com x perto de 0 têm maior aptidão;
- esses indivíduos são mais selecionados;
- seus descendentes tendem a permanecer em regiões boas;
- a mutação pode refinar ainda mais a busca.

Por que o algoritmo se aproxima de $x = 0$?

A função

$$f(x) = 1 - x^2$$

é maior quando x está mais próximo de zero.
Logo:

- indivíduos com x perto de 0 têm maior aptidão;
- esses indivíduos são mais selecionados;
- seus descendentes tendem a permanecer em regiões boas;
- a mutação pode refinar ainda mais a busca.

Resultado esperado

O algoritmo tende a privilegiar cromossomos que representam valores próximos de $x = 0$.

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.
O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.
O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2 - (-2)}{2^4 - 1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Isso significa que o valor $x = 0$ não está exatamente representado.

Limitação da codificação com 4 bits

Com 4 bits, temos apenas 16 pontos possíveis no intervalo $[-2, 2]$.
O espaçamento entre dois valores consecutivos é

$$\Delta x = \frac{2-(-2)}{2^4-1} = \frac{4}{15} \approx 0.2667.$$

Isso significa que o valor $x = 0$ não está exatamente representado.

Consequência

O algoritmo encontra uma **aproximação** do máximo real:

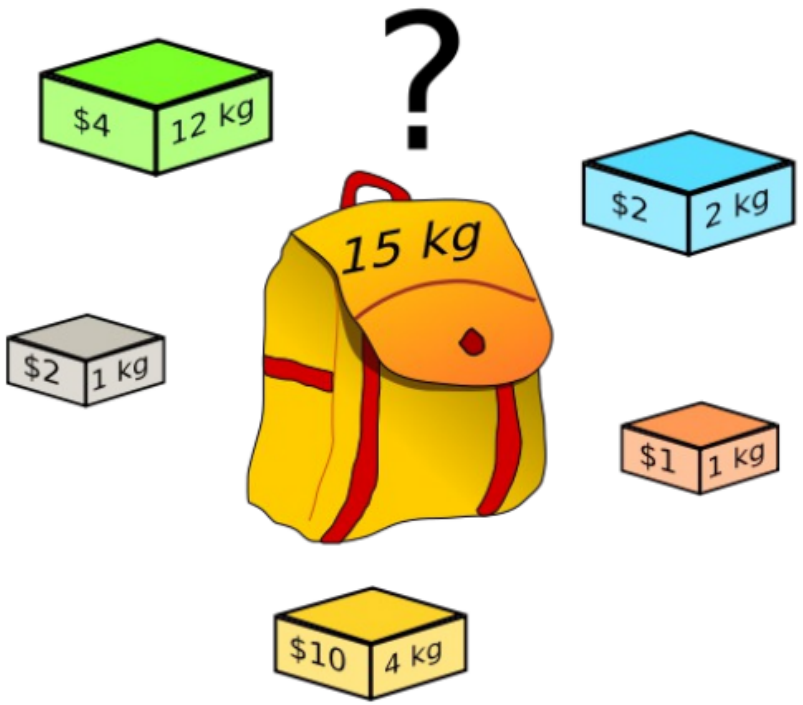
$$x \approx -0.1333 \quad \text{ou} \quad x \approx 0.1333,$$

com

$$f(x) \approx 0.9822.$$

O Clássico Problema da Mochila (Knapsack Problem)

- Vários itens que gostaria de levar em uma mochila;
- Cada item com um peso e um benefício (valor);
- Há uma capacidade limite de peso;
- Deve-se carregar itens com o máximo valor total sem superar o limite de peso.



Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

Exemplo:

Item	1	2	3	4	5	6	7
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

Tabela: Itens do problema da mochila

- Mochila suporta, no máximo, (22) quilos;
- Adicione itens de modo a ter o máximo benefício.

Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

- Codificação: 0 = não existe; 1 = existe na mochila
- Cromossomo: 1010110

Item	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Cromossomo	1	0	1	1	0	1	0
Existe?	sim	não	sim	sim	não	sim	não

Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

- Codificação: 0 = não existe; 1 = existe na mochila
- Cromossomo: 1010110

Item	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Cromossomo	1	0	1	1	0	1	0
Existe?	sim	não	sim	sim	não	sim	não

- Itens pegos: 1,3,4 e 6.

Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

Aplicando função fitness & seleção para o item a.

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo	0	1	0	1	0	1	0
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

a) Benefício = 19; Peso = 24 (*Adeus, mochila!* ×)

Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

O que cabe na mochila?

b) 1100100;

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

Problema da Mochila - (Knapsack Problem)

O que cabe na mochila?

b) 1100100;

Item	1	2	3	4	5	6	7
Cromossomo							
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

b) Benefício = 20; Peso = 19 (*solução viável* ✓)